Documento de apoyo sobre memorias

Tabla de contenido

1 Escala de medidas 2
2 Escala de velocidad de las Memorias (RAM) 2
3 Comparativa 2

1 Escala de medidas

- **Byte (B):** La unidad base (equivale a 8 bits). Un carácter de texto.
- **Kilobyte (KB):** 1.024 Bytes. Una página de texto plano.
- **Megabyte (MB):** 1.024 KB. Una canción en MP3 o una foto de baja resolución.
- **Gigabyte (GB):** 1.024 MB. Una película en alta definición o un videojuego sencillo.
- **Terabyte (TB):** 1.024 GB. El almacenamiento de un ordenador portátil actual.
- **Petabyte (PB):** 1.024 TB. Grandes bases de datos o servidores de empresas como Netflix.
- **Exabyte (EB):** 1.024 PB. Una parte significativa de todo el tráfico de internet mundial.
- **Zettabyte (ZB):** 1.024 EB. El volumen de datos total que genera la humanidad en un año.
- **Yottabyte (YB):** 1.024 ZB. Una cantidad de información casi inimaginable hoy en día

2 Escala de velocidad de las Memorias (RAM)

La velocidad de la memoria RAM es más compleja, ya que hoy en día se mide de dos formas: por su **frecuencia de reloj efectiva** (en MHz/MTs) o por su **ancho de banda** (la cantidad de datos que puede mover por segundo, en GB/s).

A. Frecuencia y Transferencias (Velocidad de reloj)

Las memorias actuales son de tipo **DDR** (Double Data Rate), lo que significa que envían el doble de datos por cada ciclo de reloj. Por eso se utiliza el término **MT/s (Megatransferencias por segundo)**, aunque comercialmente se siga etiquetando erróneamente como MHz.

- **Megatransferencias (MT/s) o MHz:** Es la unidad estándar.
  - Las memorias antiguas (DDR3) funcionaban a unos **1.333 MT/s**.
  - Las memorias comunes (DDR4) se mueven entre **2.666 MT/s y 3.200 MT/s**.
  - Las memorias de última generación (DDR5) superan los **5.200 MT/s hasta los 8.000 MT/s**.

B. Ancho de Banda (Velocidad de transmisión de datos)

Mide cuántos gigabytes de información pueden entrar o salir de la memoria en un solo segundo.

- **Gigabytes por segundo (GB/s):** Una memoria DDR4 normal transmite a unos **25,6 GB/s**, mientras que los módulos DDR5 modernos pueden superar los **60 GB/s**.

3 Comparativa

Medio de Almacenamiento Habitual	**Interfaz / Conector (y Tecnología)**	**Velocidad Práctica Máxima (MB/s)**
HDD (Disco mecánico antiguo)	**IDE (PATA)** - Cinta de 40/80 pines	80 MB/s – 100 MB/sg (5400rpm) 120 MB/s – 160 MB/sg (7200rpm)
HDD* / SSD (Formato 2.5")	**SATA I** - Cable de datos de 7 pines	~ 150 MB/s
	SATA II - Cable de datos de 7 pines	~ 300 MB/s

Medio de Almacenamiento Habitual	Interfaz / Conector (y Tecnología)	Velocidad Práctica Máxima (MB/s)
	SATA III - Cable de datos de 7 pines	~ 600 MB/s
SSD (Alto rendimiento)	**M.2 NVMe (PCIe 3.0)** - Ranura M.2 (Muesca M)	~ 3.500 MB/s
	M.2 NVMe (PCIe 4.0) - Ranura M.2 (Muesca M)	~ 7.500 MB/s
	M.2 NVMe (PCIe 5.0) - Ranura M.2 (Muesca M)	~ 14.500 MB/s